

Chapitre 9

Couverture et équation de Black-Scholes

Corrigé

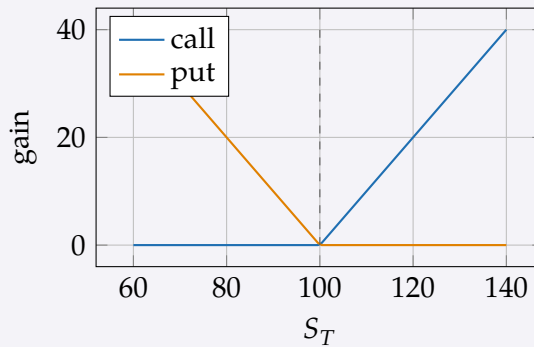
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $S_T = 115$: call = $\max(115 - 100, 0) = 15$; put = $\max(100 - 115, 0) = 0$.
(b) $S_T = 90$: call = $\max(90 - 100, 0) = 0$; put = $\max(100 - 90, 0) = 10$.
(c) Chaque payoff est composé de deux segments affines raccordés en $K = 100$ avec un changement de pente : nul (pente 0) puis linéaire croissant (pente 1) pour le call, l'inverse pour le put. Ce changement de pente signifie que la fonction est convexe (sa dérivée seconde, au sens des distributions, est positive en K) : c'est exactement ce que le lemme d'Itô sait traiter via le terme en V_{SS} .



Correction — Exercice 2

- (a) $\sigma S(V_S - \Delta) = 0,28 \times 95 \times (0,55 - 0,4) = 26,6 \times 0,15 = 3,99$. Ce coefficient est **non nul** : le portefeuille reste exposé au hasard de dW , il n'est pas sans risque.
(b) Avec $\Delta = V_S = 0,55$: $\sigma S(V_S - \Delta) = \sigma S \times 0 = 0$. Le hasard est **intégralement éliminé**.
(c) Dérive = $V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = -3 + 0,5 \times 0,28^2 \times 95^2 \times 0,01 = -3 + 0,5 \times 0,0784 \times 9025 \times 0,01 = -3 + 3,5378 = 0,5378$. Le paramètre μ **n'apparaît pas** dans ce résultat : il s'est annulé exactement, comme l'annonce le cours.

Correction — Exercice 3

- (a) $V_S = 1$ (la dérivée de S par rapport à S), $V_{SS} = 0$.
(b) $\tau = T - t = 0,6$. $V = 110 - 100e^{-0,05 \times 0,6} = 110 - 100e^{-0,03} \approx 110 - 97,0446 = 12,9554$. $V_t = -Kre^{-r\tau} = -100 \times 0,05 \times e^{-0,03} \approx -4,8522$. Vérification : $V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = -4,8522 + 0,05 \times 110 \times 1 + 0 = -4,8522 + 5,5 = 0,6478$, et $rV = 0,05 \times 12,9554 \approx 0,6478$: **égalité vérifiée**.
(c) Le résultat **ne dépend pas** de σ , car $V_{SS} = 0$ annule systématiquement le terme de convexité $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$, quelle que soit la valeur de σ . C'est cohérent avec l'intuition économique : un contrat à terme a un payoff **linéaire** en S_T (pas de couture), donc aucune volatilité ne peut créer de valeur de convexité à couvrir.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 9)

Correction — Exercice 4

- (a) $V(S) = S^2 \Rightarrow V_S = 2S = 200$, $V_{SS} = 2$, à $S = 100$.
(b) Avec $V_t = 0$: dérive = $\mu SV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = 0,1 \times 100 \times 200 + 0,5 \times 0,25^2 \times 100^2 \times 2 = 2000 + 0,5 \times 0,0625 \times 10000 \times 2 = 2000 + 625 = 2625$. Diffusion = $\sigma SV_S = 0,25 \times 100 \times 200 = 5000$.
(c) On retrouve **exactement** 2625 et 5000, les valeurs de l'exercice 5 du chapitre 6. Cela confirme que la formule générale de ce chapitre, $dV = (V_t + \mu SV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS})dt + \sigma SV_S dW$, **contient** le lemme d'Itô du chapitre 6 comme cas particulier : il suffit d'annuler V_t pour retomber exactement sur la formule appliquée à une fonction $f(S)$ sans dépendance temporelle explicite. Les deux chapitres décrivent le

même outil mathématique, à des degrés de généralité différents.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) et (b) Avec $\Delta = V_S$, la dérive de $d\Pi$ vaut $V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = -2 + 0,5 \times 0,3^2 \times 90^2 \times 0,008 = -2 + 0,5 \times 0,09 \times 8100 \times 0,008 = -2 + 2,916 = 0,916$, **quel que soit** $\mu_1 = 0,05$ ou $\mu_2 = 0,20$: le terme en μ présent dans dV ($\mu S V_S$) est exactement annulé par le terme en μ présent dans $-\Delta dS$ ($-\Delta \mu S = -V_S \mu S$), puisque $\Delta = V_S$.

(c) L'explication à donner : le prix d'une option n'est pas un pari sur la direction future de l'action, mais le coût d'une stratégie de réplication (acheter/vendre l'action en continu pour reproduire le gain de l'option). Or cette stratégie de réplication se construit et se rééquilibre au prix du marché **quel que soit** le rendement futur réel de l'action ; deux analystes peuvent donc être en total désaccord sur μ tout en s'accordant sur le coût de réplication, et donc sur le prix.

Correction — Exercice 6

(a) De $V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV$, on isole $V_t = rV - rSV_S - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$.

(b) $rV = 0,03 \times 8,4 = 0,252$. $rSV_S = 0,03 \times 90 \times 0,6 = 1,62$. $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = 0,5 \times 0,09 \times 8100 \times 0,008 = 2,916$. D'où $V_t = 0,252 - 1,62 - 2,916 = -4,284$.

(c) Le *theta* V_t mesure combien l'option perd (ou gagne) de valeur mécaniquement au fil du temps, à S fixé — l'érosion (ou l'accumulation) de valeur temporelle. Un desk doit le connaître au jour le jour pour distinguer, dans la variation observée de la valeur de son portefeuille, ce qui provient du mouvement du sous-jacent (couvert par Δ) de ce qui provient du simple écoulement du temps : sans cela, il ne peut pas vérifier que sa couverture est correctement calibrée, même sans jamais chercher à prévoir le marché.